



第七章 中国土地资源的可持续发展与利用

- 中国土地资源的基本特征
- 中国土地资源开发利用态势
- 中国土地资源可持续发展与利用展望



第一节 中国土地资源的基本特征

一、数量特征：总量大，人均数量小，土地资源严重不足

国土总面积约960万 km^2 ，占世界7.2%，仅次于俄罗斯、加拿大和美国，但人均仅为0.784 hm^2 ，只有世界人均2.32 hm^2 的33.5%(2012年)

中国土地资源与世界比较(2012)

	绝对数量 (亿 hm^2)	总量占世界 比例(%)	总量在世界 上的排位	人均数量 (mu)	世界人均 (mu)	人均占世均 比例(%)
耕地面积	1.21	7.1	4	1.52	5.5	27.6
林地面积	2.36	3.3	5	2.65	11	24.09
草地面积	2.61	9.3	2	3.04	11.4	26.67



福建师范大学

Fujian Normal University

二、类型特征：土地资源类型多样，综合开发利用潜力大

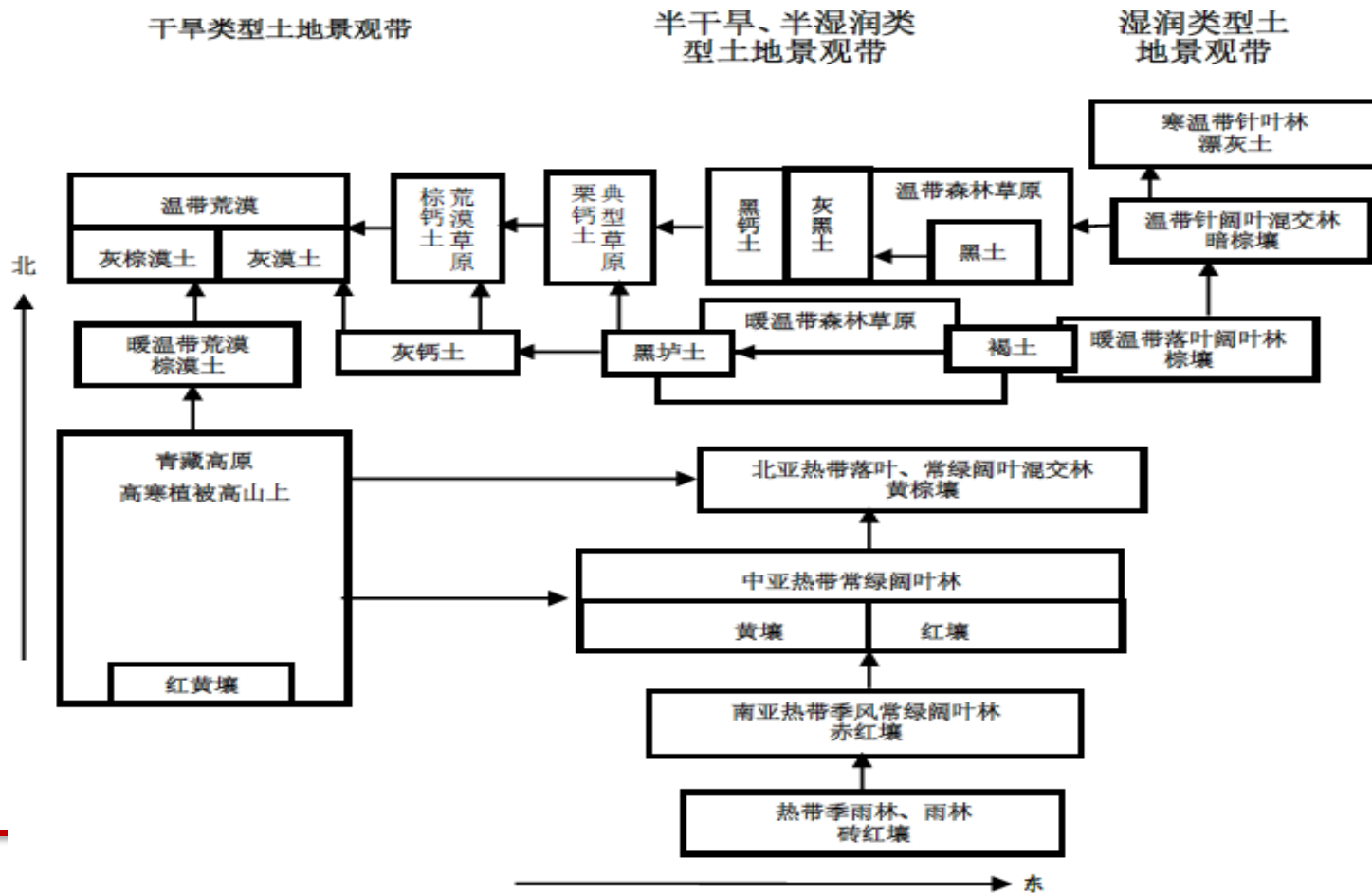


图 中国土地景观变化示意图

自然资源学



三、结构特征：山地多、平地少，宜耕性能较差

全国平地、丘陵与山地之比为33.6:19.9:46.5，山地与丘陵合计占国土面积的2/3，平地仅占1/3

不同海拔高度地形占中国土地总面积的百分比

海拔高度 (m)	占总面积的百分比 (%)	海拔高度 (m)	占总面积的百分比 (%)
<100	9.5	2000-3000	6.8
100-300	9.3	3000-4000	4.8
300-500	8.9	4000-5000	14.6
500-1000	15.6	>5000	5.6
1000-1500	17.7	水域	1.0
1500-2000	6.8	合计	100

根据《中国1：100万土地资源图》及相关资料整理.



四、质量特征：难以利用和质量低劣的土地比重较大

- 我国有相当一部分土地难以利用。沙漠占6.3%，戈壁占5.8%、石质山地占土地总面积的4.8%，沙漠化土地占1.8%、寒漠占1.6%，永久积雪和冰川占0.5%，沼泽占1.1%，加上已被城镇、道路、居民点和水域占4.47%，不能或难于农林牧业利用的土地占26.37%。
- 土地资源的整体质量不高. 33%的国土面积为干旱区、荒漠区；70%的国土面积深受东亚季风强烈影响，35%的国土面积经受土壤侵蚀和荒漠化；30%的耕地面积的 $\text{pH} < 5$ ；20%的耕地面积存在不同程度的盐渍化或海水入侵。



五、后备耕地资源特征：量少质差，开发利用难度较大

我国后备耕地资源存量仅为0.34亿 hm^2 ，此外还有0.34 hm^2 的沿海滩涂可辟为农用耕地。

土地潜力区	总计	一等地		二等地		三等地	
		面积	占全区 (%)	面积	占全区 (%)	面积	占全区 (%)
华南区	110.41	0.00	0.00	6.05	5.48	104.36	94.52
川江区	237.67	3.97	1.67	66.12	27.82	167.58	70.51
云贵高原区	112.98	0.00	0.00	33.67	29.82	79.31	70.20
华北区	140.89	0.69	0.49	81.69	57.98	58.51	41.53
黄土高原区	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	56.32	100.00
东北区	1017.85	98.27	9.65	754.10	74.09	165.48	16.26
内蒙半干旱区	529.58	3.57	0.67	260.23	49.14	265.79	50.19
西北干旱区	1052.55	0.00	0.00	431.34	40.98	621.20	59.02
青藏高原区	136.69	0.00	0.00	28.54	20.88	108.15	79.12
全国	3394.95	106.50	3.14	1661.75	48.95	1626.70	47.91



六、区域分布特征：土地资源分布不平衡，土地生产力区域差异显著

我国土地相应划分为三大区域，即东部湿润、半湿润季风区，西北部干旱、半干旱内陆区和西南部青藏高原区。

- 东部季风区，水热条件好，雨热同季，土壤可耕性强，生物多种多样，土地生产能力较高，开发潜力大，集中了全国87%的生物生产量和92%左右的耕地和林地，95%左右农业人口和农业总产值，是中国最重要的农区和林区，同时也是家禽家畜的重要产区。
- 西北部干旱、半干旱内陆区：干旱少雨，草场多，耕地少，土地生产能力较低
- 西南部青藏高原区：日照充足，但空气稀薄、风大，土地生产能力低，利用难度大



第二节 中国土地资源开发利用态势

- 中国主要土地资源开发利用现状分析
- 中国土地资源开发利用存在的问题



一、中国主要土地资源开发利用现状分析

我国耕地**1.21**亿 hm^2 ，占总面积12.80%；林地**2.36**亿 hm^2 ，占24.83%；牧草地**2.61**亿 hm^2 ，占27.54%；交通运输用地**0.025**亿 hm^2 ，占0.26%（2012，国家统计局）。

1. 耕地资源开发利用现状

- **耕地资源总量和人均量呈持续下降的趋势**。1996~2008年，我国耕地面积共减少1.25亿亩，特别是1999~2003年，四年间减少0.87亿亩，2003年达到顶峰（当年净减少3806.08万亩）。
- **耕地资源整体质量欠佳，优质高产田在减少，劣质田在增加，耕地质量总体水平下降**。中国耕地有近2/3分布在山区、丘陵和高原。



中国耕地质量评价

区域	一等耕地 (%)	二等耕地 (%)	三等耕地 (%)	不宜农耕地 (%)
全国	41.33	34.55	20.47	3.65
华南区	30.07	47.22	21.85	0.86
四川盆地—长江中下游区	48.24	31.54	19.01	1.21
云贵高原区	23.45	47.77	23.74	5.04
华北—辽南区	37.70	40.59	18.92	2.80
黄土高原区	26.50	16.66	43.89	12.96
东北区	65.20	31.07	3.19	0.54
内蒙古半干旱区	9.89	44.26	21.45	14.39
西北干旱区	47.40	31.60	18.36	2.64
青藏高寒区	16.88	24.54	52.46	5.81

根据《中国1: 100万土地资源图》及相关资料整理。



2. 林地资源的开发利用现状

2017年我国林地面积为3.1259亿 hm^2 ，其中内蒙古0.44亿 hm^2 ，云南0.25亿 hm^2 ，四川0.23亿 hm^2 。我国森林面积达到2.2亿 hm^2 ，森林覆盖率22.96%（2018）。

我国森林资源空间分布不均匀。现有森林90%分布在东半部，主要集中在连片分布在东北大兴安岭、小兴安岭和长白山地。西南的川西、滇西北横断山林区，也是我国重要的林区，森林面积和木材蓄积量均仅次于东北而居全国第二位。主要林地与森林资源特点（2008）：

- 森林资源总量不足。我国森林覆盖率只有全球平均水平的 $\frac{2}{3}$ ，排在世界第139位。人均森林面积 0.145 hm^2 ，不足世界人均占有量的 $\frac{1}{4}$ ；人均森林蓄积 10.151 m^3 ，只有世界人均占有量的 $\frac{1}{7}$ 。



- **森林资源质量不高**。乔木林每公顷蓄积量 85.88m^3 ，只有世界平均水平的78%，平均胸径仅13.3cm，人工乔木林每公顷蓄积量仅 49.01m^3 ，龄组结构不尽合理，中幼龄林比例依然较大。森林可采资源少，木材供需矛盾加剧，森林资源的增长远不能满足经济社会发展对木材需求的增长。
- **林地保护管理压力增加**。清查间隔五年内林地转为非林地的面积虽比第六次(2003-2008)清查有所减少，但依然有 831.73万hm^2 ，其中有林地转为非林地面积 377.00万hm^2 ，征占用林地有所增加，局部地区乱垦滥占林地问题严重。
- **营造林难度越来越大**。我国现有宜林地质量好的仅占13%，质量差的占52%；全国宜林地60%分布在内蒙古和西北地区。今后全国森林覆盖率每提高1个百分点，需要付出更大的代价。



3. 草地资源利用现状及潜力

我国是世界上第二草原大国（仅次于澳大利亚），草地面积4亿 hm^2 ，集中分布在西部、北部地区，其中北方温带草原3.13亿 hm^2 ，南方热带和亚热带草山草坡约0.67亿 hm^2 ，沿海滩涂盐渍化草地约0.2亿 hm^2 ，是我国耕地面积的3.7倍，占国土总面积的40%以上(2008)。我国草地资源特点：

- 我国草地资源类型复杂多样，时空分布差异性很大。从东到西依次为湿润、半湿润气候区的草地草原，半干旱气候区的干草原，干旱气候区的荒漠草原。不同类型的草场适合于不同的牲畜种类和品种。
- 天然草地持续减少。1950年，我国草场约为3.92亿 hm^2 ，1990年减至3.27亿 hm^2 ，至今仍有不断减少的趋势。同时，由于垦荒、过度放牧和鼠虫害，许多优质牧场急剧退化，致使可利用草场迅速减少。据航片资料显示，我国草场退化面积近年来年均达0.16亿 hm^2 。其中，草场面积减少最显著和退化最快的地区为我国北方农牧交错地带。
- 草场生产能力低下。据《中国1:100万土地资源图》的评价方案，在草地资源中，一等草地占12.85%，二等草地占38.93%，三等草地占47.86%，不宜放牧草地占0.36%，中下等草地所占比重接近90%。



4.内陆水域的开发利用

内陆水域包括江河、湖泊、沼泽、湿地及其他人工水面，总面积约0.287亿 hm^2 ，占全国土地总面积的3%。

20世纪以来，我国天然水面不断减少。上世纪50-70年代，我国东部平原和云贵高原兴起大规模围湖垦殖，使我国天然湖泊面积减少了 $1.3 \times 10^6 \text{hm}^2$ ，因围垦而消失的大小湖泊近1000个。1990年与1950年相比，我国自然湖泊水面减少于 $1.4 \times 10^6 \text{hm}^2$ ，水资源损失量达 $35 \times 10^9 \text{m}^3$ 。以湖北省为例，该省1949年湖泊面积为 $83 \times 10^4 \text{hm}^2$ ，1990年则减为 $24 \times 10^4 \text{hm}^2$ ，湖泊数由1066个减至326个，水面面积减少约3/4。又如洞庭湖，水面面积从上世纪40年代末至90年代末减少了39.2%（葛全胜等，2000）。西部的一些较大湖泊如罗布泊，玛纳斯湖等也在其间逐渐干涸消失。同样地，沼泽湿地也因类似原因在近百年世纪中在不断减少。

我国湿地总面积较大，其中沼泽湿地达0.11亿 hm^2 ，仅逊于加拿大，俄罗斯和美国。沼泽湿地兼有水、陆特性，具有多种功能，生物多样性丰富，是地球上最重要的生态系统和人类最宝贵的生态环境之一。沼泽湿地类型繁多。



我国江河面积0.12亿 hm^2 ，湖泊0.08亿 hm^2 ，池塘0.02亿 hm^2 ，水库0.05亿 hm^2 （2008）。内陆水域高度集中于我国东部和南部的外流区，西北内流区分布较少。

我国咸水湖占湖泊总面积的55%，以开发盐类资源及渔业资源为主。

我国淡水湖占湖泊总面积的45%。其主要开发利用方向：

- （1）发展渔业及利用湖区其他生物资源；
- （2）利用湖泊进行水运，形成四通八达的水上运输网络；
- （3）利用湖泊的蓄调功能抗旱防洪。



目前我国江河湖水域利用必须解决以下问题：

- (1) 解决生境失衡问题，退田还湖迅猛恢复水域面积。
- (2) 提高水域的水面利用效率，由粗养殖变精养殖，改变过去水域只捕不养、各种资源严重退化的失衡状态。
- (3) 加大投资、解决湖床、河床的淤积问题，提高防洪、通航能力。
- (4) 重视“水库老化”问题，确保水库安全性能，发挥其蓄水、防洪、灌溉、养殖、发电等综合效益。



5. 难以利用的土地状况

我国目前难以利用的土地主要包括沙漠、戈壁、石山、珊瑚礁等，沙化土地是人与自然不协调的恶性产物，其生境条件恶劣，是人为条件下的难以开发利用的土地。

- 我国沙漠、戈壁面积总计达1.16亿 hm^2 ，占全国总面积约12%，是全球沙漠化严重的国家之一。
- 对沙漠、戈壁地区的改造利用首先应放在种植植物防风固沙上，工业及农业用地选择在水源相对较好的区域，与生物工程相结合，进行“点式”开发利用，保证沙地不被扩大，减少开发利用风险，以免形成影响“三北地区”乃至秦淮一线以南局部地区的大范围的沙尘暴危害。
- 石山是指岩石裸露的光山秃岭，或者是在岩石表面生长极其稀疏的垫状植物的山地。我国石山面积0.46亿 hm^2 ，占全国土地总面积的4.8%，主要分布于西北内陆和高寒的青藏高原上，华北北部也有少量分布。
- 珊瑚礁主要分布于中国南海海域，总数约200多个。由于面积小，礁石多，积土薄，难以为农业尤其是耕作业所利用。



二、中国土地资源开发利用存在的问题

目前，我国自然条件好、易利用的土地已基本开发完毕，**后备土地资源量少质差，开发利用难度大**；随着中国人口的持续增长，城市化进程的不断深入，**人地矛盾日趋紧张**，中国土地资源**面临着资源短缺及土地退化的双重压力**，态势极为严峻：。

1. 非农建设用地不断扩张

其主要表现在以下方面：**第一，城镇建设。第二，基础设施和基本建设占用耕地。第三，宅基地占用耕地。第四，“圈地”运动屡禁不止。第四，近年来兴起的“房地产热”。**

我国耕地总量和相对量在今后一段时期内将持续减少，将加一步加剧人地、人粮矛盾，从而影响农业现代化乃至整个国民经济的现代化进程。



1999～2008年耕地减少类型贡献率（单位：%）^[1]

类型	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
建设占用	24.35	10.43	19.72	10.90	8.04	12.66	23.31	38.43	79.61	76.98
灾毁耕地	16.03	3.93	3.69	2.90	1.77	5.52	8.99	5.34	7.58	9.96
生态退耕	46.91	48.71	71.17	73.22	78.55	63.96	65.62	50.30	10.76	3.05
农业结构调整	12.71	36.90	5.42	18.30	11.63	17.86	2.07	5.93	2.05	10.00

^[1]段玉婉等，中国耕地面积变化及分区域面板数据建模分析，统计与决策，2012.3



2.土地资源退化和破坏严重

- 水土流失（面积仍在增加？）
- 土地沙漠化（有扩大的趋势？）
- 土地盐渍化，潜育化现象严重 据中国盐渍土地资源调查，现有盐渍土地9913万 hm^2 ，其中现代盐渍化土壤3693万 hm^2 ，残余盐渍化土壤4487万 hm^2 潜在盐渍化土壤1733万 hm^2 。
- 草地退化严重，生物多样性受到威胁 中国草场大部分已经或正在退化，草地退化、沙化和碱化面积逐年增加。其中中度退化程度以上的草地达1.3亿 hm^2 ，约占草地面积的1/3，并且每年以200万 hm^2 的速度增加。
- 资源配置不十分协调，自然灾害频繁，经济损失重大 在光、热、水、土的配置中，全国总体态势是东部优于西部，南方优于北方，平原优于山区。
- 土地污染（在加剧？）



第三节 中国土地资源可持续开发与利用展望

改革开放以来，我国十分重视土地问题，制订了“**十分珍惜和合理利用每一寸土地，切实保护耕地**”的基本国策，坚持土地合理利用的方针，使土地资源的开发利用在满足世界近**1/4**的人口的生存及其不断增长的食物需求，满足我国社会和经济发展的需要基本上达到了预期目的。

我国土地开发利用过程中**主要存在以下问题**：对我国土地供需矛盾的严重性**认识不深刻**，**缺乏宏观控制和科学管理（？）**，**土地开发利用不尽充分**，**土地利用结构不够合理**，**资源破坏与浪费严重**，**地力退化与环境恶化较为普遍**。



针对我国土地资源的严峻态势，**必须采取以下对策和措施：**

- 继续严格控制（**适度**）人口增长，减轻土地的承载压力
- 经济效益、社会效益、生态效益相结合，强化土地生态化管理
- 加强农地划定工作，切实保护耕地的数量、质量
- 高效与集约用地，节约有限的土地资源
- 开展土地整治，改善生态环境，扼制土地退化
- 做好地土资源的调研、评价和规划工作，强化土地规划的科学性、权威性
- 培育和完善土地市场体系，健全土地信息系统，依法管理土地

各对策与措施的**具体举措**主要体现在**以下几方面：**



一、适度控制人口增长，减轻土地的承载能力

二、坚持经济效益、社会效益、生态效益相结合，**强化土地生态化管理的具体举措：**

1.主要问题：

- 生态关系失衡，引起生态环境恶化；
- 土壤质量下降，造成农作物减产降质；
- 少数农产品重金属超标，严重威胁着人们身体健康和农业可持续发展。

2.具体举措：

- 采取相应的经济手段，积极推行“持续农业”思想，发展“替代农业”（又称更迭农业，是努力克服现代常规农业弱点 and 问题的农业体系的统称），有效地保护土地生态系统
- 依托现代科技建立生态监控网络，谨防生态污染（如通过卫星、飞机、雷达、地面和水下传感系统，建立遍布全国的生态环境监测体系）



三、加强农地划定工作，切实保护耕地的数量、质量的具体举措：

1. 主要问题：

- 存在划而不定、模棱两可，定而不行、滥用农地现象

2. 具体举措：

- 严格控制城市发展的用地规模，挖掘现有非农业用地的生产潜力，提高建设用地的利用率
- 进一步重视和完善基本农田保护制度
- 保护和提高耕地质量（将耕地质量保护内容纳入到土地管理法规系统之中；在我国目前的耕地分析体系中增加有关耕地质量的内容，建立并完善耕地质量的动态监测和预警系统）
- 完善土地管理法制环境（2019年第三次修正中华人民共和国土地管理法）



四、高效与集约用地，节约有限的土地资源的具体举措：

- 增加投入，不断改善土地利用的环境条件
- 开展农田基本建设，治理中、低产田，挖掘土地生产潜力
- 推进土地适度规模经营，优化配置土地资源（规模经营有利于实行机械化作业和采用新的科技成果，有利于安排作物布局和发展多种经营，有利于提高土地的利用率和利用水平，有利于国家和集体对土地利用的客观调控，有利于充分调动土地经营者集约用地的积极性）
- 大力推广适用的农业技术，因地制宜提高复种指数，提高土地产出率（依靠科技进步，推广优良品种，增加耕地产量；充分利用光热水土资源，改革耕作方式与制度，提高复种指数，实行了复种、套种，挖掘土地资源潜力）
- 强化土地复垦制度
- 加强土地供给与使用管理（加强土地差别化管理；加强企业用地的微观过程管理；杜绝“规划跟着项目走，土地任由投资者圈占”现象；建立完善的土地使用需求优先度制度）



五、开展土地整治，改善生态环境，扼制土地退化的具体举措：

- 开展“四荒地”开发整治（荒山、荒坡、荒滩和荒沙），增加土地资源存量
- 搞好水土保持
- 治理土地退化（包括治沙、治碱、治潜育化，治土地污染等）



六、做好地土资源的调研、评价和规划工作，强化土地规划的科学性、权威性的具体举措：

- 按照经济规律，土地的适宜性以及土地的自然、人文环境特点，做好土地开发的总体规划
- 处理好各级土地利用总体规划与各业规划的关系，增强各地土地利用规划的时效性，有效地调控各业用地总量



七、培育和完善土地市场体系，健全土地信息系统，依法管理土地的具体举措：

- 培育土地市场、完善土地三级市场体系（国有土地有偿出让市场、土地开发商转让市场、土地使用权转让市场），促进我国土地资源的合理配置、优化配置，节约用地，提高土地利用率
- 利用卫星遥感与计算机信息技术，建立和健全土地信息系统，有效管理我国土地资源和土地资产
- 围绕《土地法》不断补充制订各种各样配套的土地利用法律、法规，修正、补充、完善土地利用法律体系，及时废除、更新脱离实际的过时条款，做到有法可依



复习思考题

1. 简述中国土地资源的基本特征。
2. 结合所在地区实际情况，分析土地资源的开发利用存在哪些问题？如何建设美丽家乡？
3. 如果你是中国土地管理政策的制订者，你将制定哪些土地政策来保证中国土地资源的可持续开发利用？